

Deskripsi Umum Kasus

Agen cerdas berada pada dunia Wumpus berukuran 4×4 , dengan posisi awal di (1,1).

Tujuannya adalah **menemukan emas** dan kembali ke titik awal dengan selamat.

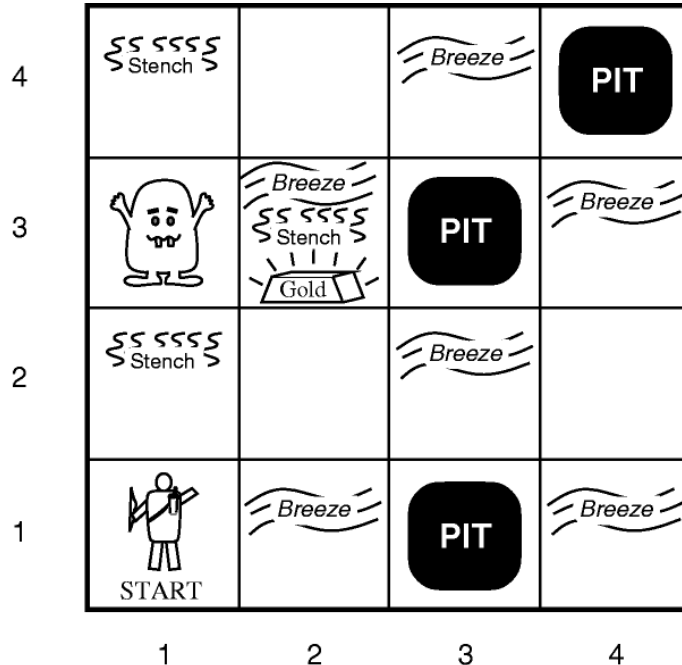
Dunia mengandung **Wumpus** dan **Pit** yang harus dihindari.

- Wumpus: monster yang mematikan; jika agen masuk ke kotaknya, agen mati.
- Pit: lubang jebakan; jika agen jatuh ke dalamnya, agen juga mati.
- Gold: objek berharga yang harus ditemukan dan dibawa pulang ke titik awal (1,1).
- Walls: batas dunia yang tidak dapat dilewati.

Agen cerdas (AI Agent) harus menavigasi dunia tersebut berdasarkan persepsi lingkungan (percepts) seperti:

- Stench (bau): menandakan Wumpus di kotak bersebelahan.
- Breeze (angin): menandakan Pit di kotak bersebelahan.
- Glitter (kilau): menandakan emas ada di kotak tersebut.
- Bump (benturan): menandakan dinding.
- Scream (teriakan): menandakan Wumpus mati karena dipanah.

Agen tidak tahu posisi pasti bahaya atau emas di awal, tapi menggunakan penalaran logis (logical inference) untuk mempersempit kemungkinan dan memutuskan langkah aman berikutnya.



Lakukan langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan permasalahan diatas:

1. Formulasikan Pengetahuan (Knowledge Base)
2. Lakukan Proses Inferensi (Reasoning Steps)
3. Lakukan Analisis dan Strategi Agen
4. Visualisasi dan Simulasi
 - Grid 4×4 menampilkan posisi agent, Wumpus, pit, dan gold.
 - Jalur yang ditempuh agent berdasarkan reasoning yang dilakukan.
 - Simbol warna atau ikon:
 -  = Agent
 -  = Wumpus
 -  = Pit
 -  = Gold

Visualisasi bisa dibuat menggunakan Python (misalnya library `matplotlib` atau `pygame` untuk kelompok yang ingin mengimplementasikan simulasi).

5. Refleksi dan Analisis

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil reasoning kelompok Anda:

- Apa keuntungan pendekatan **berbasis logika** dibandingkan pencarian buta (uninformed search)?

- Bagaimana sistem agen dapat menghindari kesimpulan salah jika informasi yang diterima tidak lengkap?

- Apakah agen selalu menemukan solusi optimal? Jelaskan dengan contoh dari jalur yang kalian analisis.

- Jika terdapat dua **breeze** di dua arah berbeda, bagaimana cara agen menentukan kemungkinan posisi pit yang paling logis?

Struktur Laporan

1. Pendahuluan
(Latar belakang, tujuan, dan ringkasan Wumpus World)
2. Formulasi Masalah dan Representasi Pengetahuan

3. Desain Sistem Agen
4. Proses Inferensi dan Pengambilan Keputusan
5. Visualisasi dan Simulasi Hasil
6. Analisis dan Kesimpulan
7. Daftar Pustaka

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot (%) Nilai Maksimal	
Formulasi & Representasi Pengetahuan	20	20
Aturan Logika & Inferensi	25	25
Analisis & Strategi Agen	20	20
Visualisasi & Desain	10	10
Presentasi Kelompok	15	15
Kolaborasi & Laporan Akhir	10	10
Total	100%	100

Panduan Penilaian Presentasi

Aspek	Kriteria	Skor (1–4)
Struktur presentasi	Pembukaan, isi, dan penutup tersusun logis	☐
Kejelasan penyampaian	Suara jelas, bahasa ilmiah, tidak membaca teks	☐
Visualisasi slide	Ringkas, konsisten, menarik secara visual	☐
Penguasaan materi	Dapat menjelaskan reasoning dan inferensi	☐
Kerja tim	Semua anggota berpartisipasi aktif	☐
Respons terhadap pertanyaan	Jawaban logis, relevan dengan konsep AI	☐